



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 4

Le triphasé

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé, avec un commentaire par question, est en fin de feuille.

1. Sur le réseau de distribution, la tension entre une phase et le neutre vaut :

- ☐ a. 230 V
- ☐ b. 400 V
- ☐ c. 690 V
- ☐ d. 127 V

2. Les trois tensions simples sont décalées l'une de l'autre de :

- ☐ a. 90°
- ☐ b. 180°
- ☐ c. 60°
- ☐ d. 120°

3. La tension composée vaut :

- ☐ a. $2V$
- ☐ b. $V\sqrt{3}$
- ☐ c. $V\sqrt{2}$
- ☐ d. $3V$

4. En couplage étoile, chaque élément du récepteur est soumis à :

- ☐ a. $U\sqrt{3}$
- ☐ b. la tension composée
- ☐ c. la tension simple
- ☐ d. aucune tension

5. En couplage triangle, le courant de ligne vaut :

- ☐ a. J



- ☐ **b.** $3J$
- ☐ **c.** $J/\sqrt{3}$
- ☐ **d.** $J\sqrt{3}$

6. Un récepteur triphasé équilibré : le courant dans le neutre est :

- ☐ **a.** trois fois le courant de ligne
- ☐ **b.** égal au courant de ligne
- ☐ **c.** nul
- ☐ **d.** impossible à prévoir

7. Un moteur « 230 V Δ / 400 V Y » se branche sur le réseau 230/400 V en :

- ☐ **a.** triangle
- ☐ **b.** étoile
- ☐ **c.** étoile ou triangle indifféremment
- ☐ **d.** il ne peut pas être branché

8. Un moteur « 400 V Δ / 690 V Y » se branche sur le même réseau en :

- ☐ **a.** triangle
- ☐ **b.** il ne peut pas être branché
- ☐ **c.** étoile
- ☐ **d.** étoile puis triangle obligatoirement

9. La puissance active d'un récepteur triphasé équilibré s'écrit :

- ☐ **a.** $UI \cos \varphi$
- ☐ **b.** $3UI \cos \varphi$
- ☐ **c.** $\sqrt{3}UI \cos \varphi$
- ☐ **d.** $\sqrt{3}UI$

10. Dans cette formule, φ est le déphasage entre :

- ☐ **a.** la tension et le courant d'un même élément
- ☐ **b.** U et I de ligne
- ☐ **c.** deux tensions simples
- ☐ **d.** deux courants de ligne

11. Méthode des deux wattmètres : $P_1 = 2000 \text{ W}$, $P_2 = 500 \text{ W}$. La puissance active vaut :

- ☐ **a.** 1500 W



- ☐ b. 2500 W
- ☐ c. 2598 W
- ☐ d. 1000 W

12. Une lecture P_2 négative signifie :

- ☐ a. un wattmètre mal branché
- ☐ b. un récepteur générateur
- ☐ c. un défaut d'isolement
- ☐ d. un facteur de puissance inférieur à 0,5

Corrigé commenté

1. a. La tension simple ; 400 V est la composée.
2. d. Un tiers de période.
3. b. Construction de Fresnel : $2V \cos 30^\circ$. La réponse a additionne des vecteurs qui ne sont pas alignés.
4. c. La tension simple, par construction du couplage étoile.
5. d. Le courant de ligne se partage entre deux éléments.
6. c. La somme de trois courants égaux décalés de 120° est nulle.
7. b. Un enroulement supporte 230 V, la tension simple du réseau.
8. a. Un enroulement supporte 400 V, la composée.
9. c. La réponse c est la puissance apparente.
10. a. Le piège classique : ce n'est pas le déphasage entre U et I de ligne.
11. b. $P = P_1 + P_2$; la réponse a confond avec le calcul de Q .
12. d. Une lecture négative est normale à faible $\cos \varphi$, par exemple un moteur à vide.